

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Руководитель практики от организации: Шешина Юлия Олеговна

Руководитель практики от колледжа: Калинин Арсений Олегович

Год: 2026г.



Производственная практика

Яхонтов Егор Денисович

ПМ. 04

Характеристика объекта практики

Полное наименование: Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа пгт Вахруши Слободского района»

Сокращённое наименование: КОГОВУ СШ пгт Вахруши

Юридический адрес: 612110, Кировская область, Слободской район, посёлок городского типа Вахруши, улица Ленина, дом 4

Руководитель: Семакина Ксения Александровна (директор)

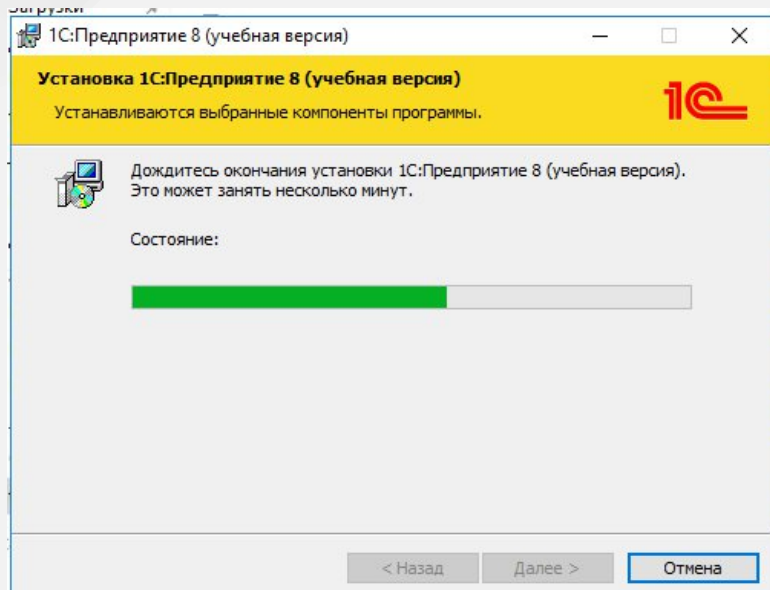
Основной вид деятельности: Реализация образовательных программ начального, основного и среднего общего образования

Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии:

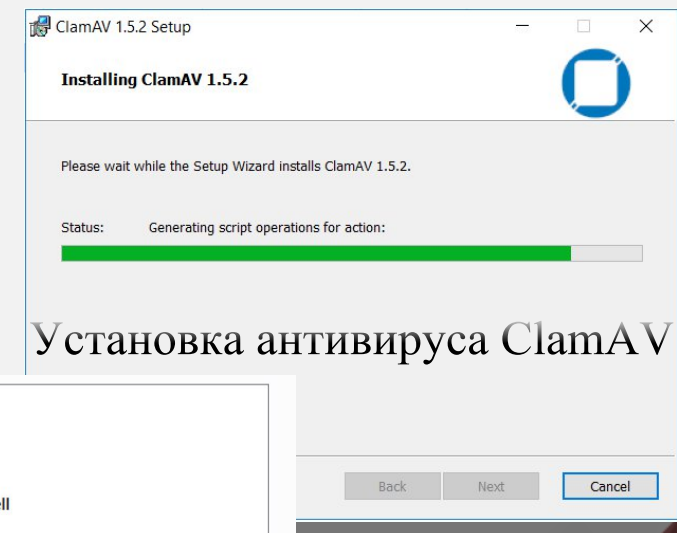
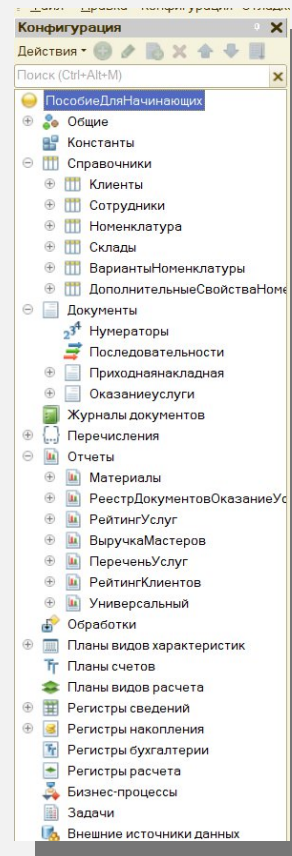
- Операционная система: Windows 10 Pro.
- 1С:Предприятие
- Антивирус ClamAV
- Дополнительное ПО: Total Commander, IrfanView, Firefox.
- Техническое обеспечение: компьютеры (Intel Core i3/i5, 8 ГБ ОЗУ), принтеры.

Описание рабочего места	
Наименование	Характеристики
Системный блок	Процессор: Intel Core i3, ОЗУ: 8 ГБ, HDD: 500 ГБ
Монитор	19" (1280x1024), 1 шт.
Клавиатура	USB, стандартная
Мышь	USB, оптическая
Сетевое подключение	Локальная сеть школы, доступ в интернет

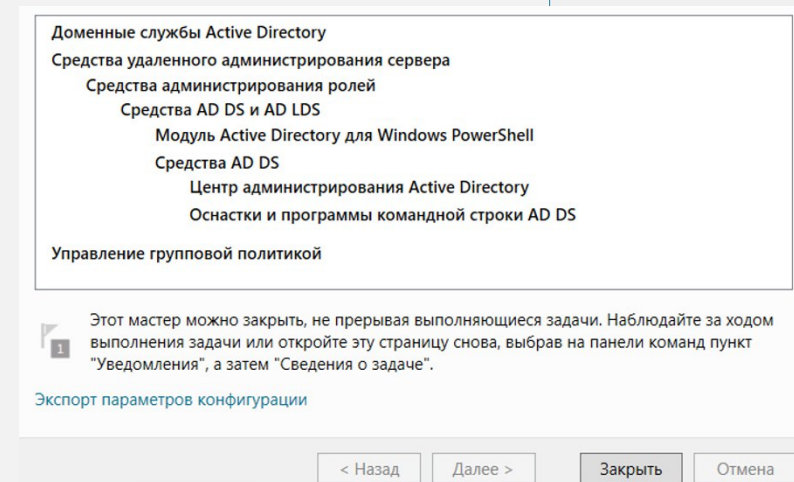
Установить предложенное программное обеспечение



Установка 1С:Предприятие



Установка антивируса ClamAV



Добавление роли Active Directory

Установить предложенное программное обеспечение

Installation

On this page you should configure your main administrator account which will have complete control over and password as well as a valid email address. You can create more admin accounts later on.

General

Username

admin

Choose an authentication method

Manual accounts

New password

Click to enter text

☐ Force password change

The password must have at least 8 characters, at least 1 digit(s), a letter(s), at least 1 special character(s) such as *, -, or #

Dashboard

Welcome, Admin!

Course overview

Create your first course

Need help getting started? Check out the [Moodle documentation](#) or take your first steps with our [Quickstart guide](#).

Manage course categories

Create course

Timeline

Next 7 days

Sort by dates

Search by activity type or name

Поздравляем!

WordPress установлен. Желаем успешной работы!

Имя пользователя

admin

Пароль

Выбранный вами пароль.

[Войти](#)

Выполнено 0%

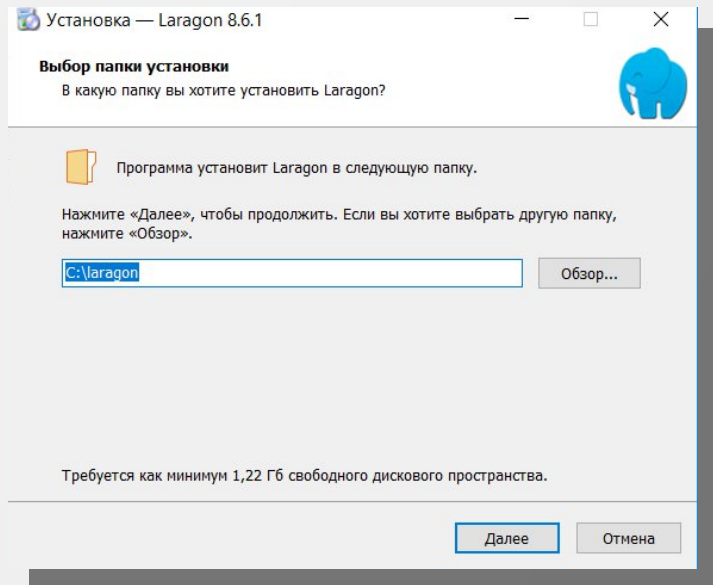
Копирование элементов (72 252) из moodle в www

Выполнено 0%

Подробнее

Установка Wordpress и Moodle на Laragon

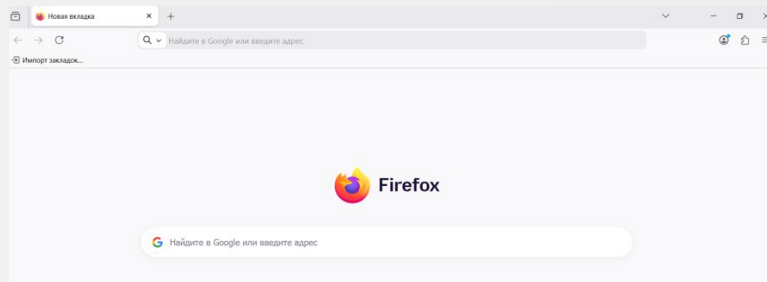
Установить предложенное программное обеспечение



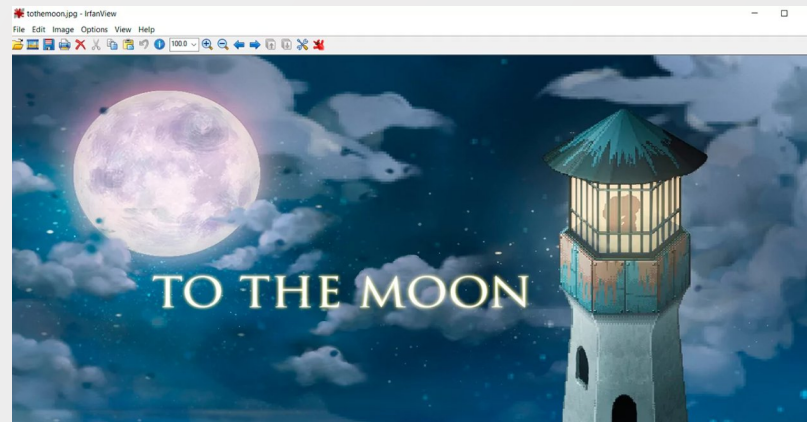
Имя	Дата изменения	Тип	Размер
app	12.06.2026 13:16	Папка с файлами	
bin	12.06.2026 13:17	Папка с файлами	
data	12.06.2026 13:16	Папка с файлами	
etc	12.06.2026 13:17	Папка с файлами	
tmp	12.06.2026 13:17	Папка с файлами	
usr	12.06.2026 13:17	Папка с файлами	
www	12.06.2026 13:17	Папка с файлами	
EULA	02.03.2026 11:32	Текстовый докум...	7 КБ
laragon	02.03.2026 13:25	Приложение	5 389 КБ

Установка веб-сервера Laragon

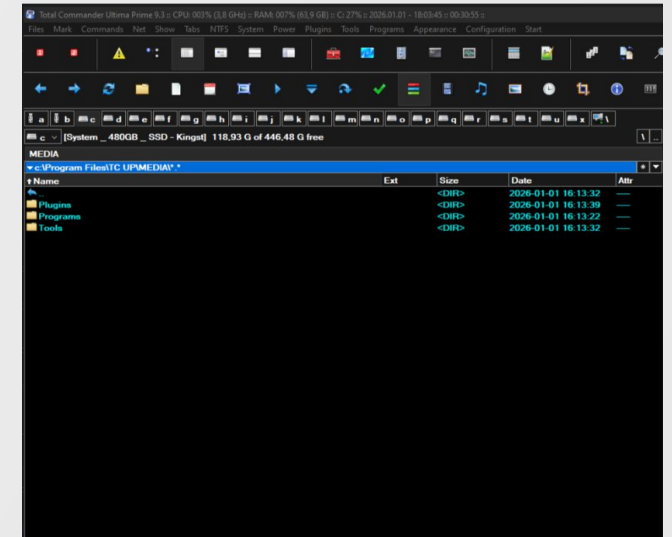
Установить предложенное программное обеспечение



Firefox



IrfanView



Total Commander

Обеспечить доступ различным категориям пользователей

Для разграничения доступа в системе была создана пара учётных записей:

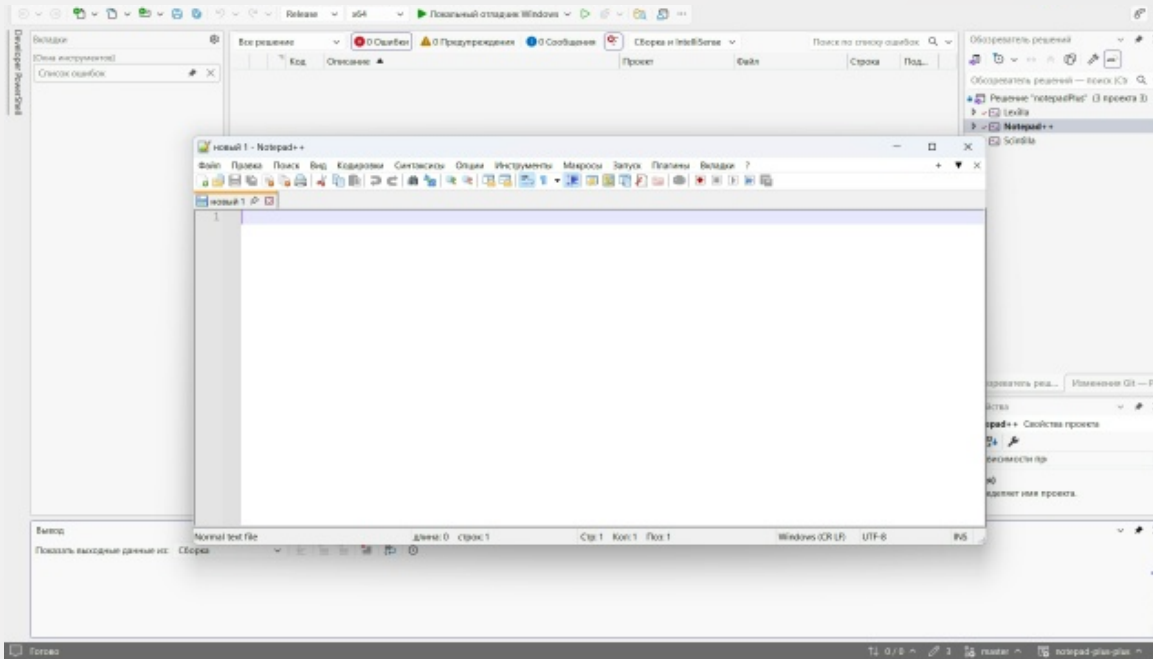
1. admin – обладает полными правами в системе.
2. Petr – обычный пользователь с ограниченными правами.

Настройка прав доступа пользователя
Администратор для папки с программой

Имя	Полное имя	Описание
admin	admin	admin
DefaultAcco...		Учетная запись пользователя, у...
Petr	PetrPetr	PetrPetr
Администр...		Встроенная учетная запись адм...
Гость		Встроенная учетная запись для ...

Имя	Уровень разрешений
admin	Чтение и запись ▼
PetrPetr	Чтение ▼

Найти ПО с открытым кодом и выполнить его сборку



Visual Studio с проектом Notepad++ и
собранный из исходного кода программа

Проконтролировать качество функционирования программного обеспечения

Имя	ЦП	Память
Приложения (5)		
> Firefox	0%	118,7 МБ
> Laragon - The Dev Environment...	0%	4,7 МБ
> Server Manager	0%	33,3 МБ
> Task Manager	1,0%	8,3 МБ
> Обработчик команд Windows	0%	0,4 МБ

Просмотр процессов в диспетчере задач

Проверка работоспособности и стабильности системы выполнялась с помощью встроенных инструментов ОС Windows и специализированных программных средств:

- Диспетчер задач Windows — подтвердил стабильное функционирование системы; зависшие процессы или аномальное потребление ресурсов отсутствуют.
- Средство проверки системных файлов (SFC) — выполнило сканирование и подтвердило целостность всех ключевых компонентов ОС.
- Журнал событий Windows — анализ логов не выявил критических ошибок или аппаратных сбоев, связанных с работой установленного ПО.
- Консоль управления Active Directory — верифицировала корректность структуры каталога, включая созданные учетные записи пользователей, группы и организационные единицы (OU).

Итоги внедрения:

- Совместимость: Полностью обеспечена корректная интеграция и совместная работа новых компонентов с ранее развернутым программным обеспечением.
- Безопасность: Защита программного комплекса реализована в строгом соответствии с установленными техническими требованиями.

Предложить варианты модификации программного обеспечения

- Для электронного журнала: Разработать модуль автоматического оповещения родителей через SMS и электронную почту о пропусках уроков, полученных оценках и предстоящих родительских собраниях. Это повысит информированность родителей и сократит нагрузку на классных руководителей.
- Для веб-сервера школьного сайта: Настроить резервное копирование базы данных и файлов сайта в облачное хранилище (например, Яндекс.Диск или Google Drive) по расписанию. Это обеспечит сохранность школьной документации и новостной ленты при сбоях оборудования.
- Для антивирусной защиты: Внедрить централизованное управление антивирусом через панель администратора с возможностью удалённой установки обновлений и проверки всех компьютеров школьной сети (включая компьютерные классы и учительские). Это упростит контроль безопасности на десятках учебных ПК.
- Для системы контроля версий: Организовать Git-репозиторий для хранения конфигураций электронного журнала, скриптов автоматического резервного копирования и шаблонов отчётов. Это позволит отслеживать изменения и быстро восстанавливать работоспособность системы в случае сбоя.
- Для доступа к школьной ИС: Разработать мобильное приложение для родителей и учащихся (Android/iOS) с упрощённым интерфейсом для просмотра оценок, домашних заданий и расписания. Это повысит удобство использования системы вне школы.
- Для обучения сотрудников: Создать видеоуроки и инструкции по работе с электронным журналом для учителей, а также памятки для родителей по использованию мобильного приложения. Это снизит количество обращений в техническую поддержку.
- Для автоматизации расписания: Разработать модуль автоматической генерации расписания уроков на основе нагрузки учителей и доступных кабинетов с возможностью ручной корректировки. Это сократит время завуча на составление расписания и минимизирует конфликты (один учитель не может вести два урока одновременно, один кабинет не может использоваться двумя классами).

Заключение

В ходе производственной практики были полностью выполнены поставленные задачи:

- Установлено и настроено необходимое программное обеспечение (Moodle, WordPress, 1С:Предприятие, ClamAV, Laragon, дополнительное ПО).
- Проведена сборка программы с открытым кодом (Notepad++ из исходников).
- Выполнена установка роли Active Directory.
- Обеспечено разграничение доступа для различных категорий пользователей путём настройки прав файловой системы и создания учётных записей.
- Реализована защита программного обеспечения.
- Выполнено тестирование работоспособности и совместимости программного обеспечения.
- Предложены варианты модификации программного обеспечения
- Написано руководство оператора для программы IrfanView.

Все результаты сохранены в системе контроля версий Git.

Репозиторий с файлами практики

<https://github.com/egorikovapraktika/pmpmpm.git>

